Modelo de Datos (Modelo documental de Firebase)

Firestore es una base de datos NoSQL orientada a documentos: la información se organiza en colecciones de documentos en lugar de tablas relacionales, y las relaciones entre entidades se mantienen mediante identificadores de referencia (por ejemplo, el uid del usuario o el id del evento) almacenados como campos dentro de cada documento, en lugar de llaves foráneas. Las colecciones y sus campos corresponden exactamente a las interfaces TypeScript definidas en core/models/evento.model.ts y en los servicios del núcleo (core/services).

Colección	**Interfaz**	**Campos principales**
usuarios(id = uid)	UserData	uid, email, nombre, rol ('admin' | 'user'), fotoBase64, estado, sobreMi, ocupacion, lugarSonado, mascotas, actividadesFavoritas, trekkingFavorito, proximoDesafio, preguntaSeguridad, respuestaSeguridad, contactosEmergencia (ContactoEmergencia[]), ultimoCambioNombre, estadisticas (EstadisticasUsuario), terminosAceptados, fechaAceptacionTerminos, versionTerminos, suscripcion (SuscripcionData).
usuarios/{uid}/pagos(subcolección)	RegistroPago	monto, plan ('mensual' | 'trimestral' | 'anual'), ordenId, fechaPago, uid.
eventos	Evento	id, nombre, descripcion, fecha, hora, lugarId, lugar (Lugar embebido), creadoPor ({uid, nombre}), codigoInvitacion (TRK-XXXXXX), privado, participantes (string[] de uids), participantesInfo (Participante[]), creadoEn, ultimoMensaje (previsualización del foro).
eventos/{id}/foro(subcolección)	MensajeForo	id, texto, autorUid, autorNombre, creadoEn.
lugares	Lugar	id, nombre, informacion, altitud, dificultad ('Baja'…'Alta - Muy Alta'), distanciaKm, tiempoEstimadoHoras, equipamiento (string[]), DireccionPuntoInicio, latitud, longitud, requiereRegistroAcceso, requiereGuiaMontana, requierePagoEntrada, valorEntrada, requiereHorarioVisita, horarioVisita ({apertura, cierre}), requierePermiso, requiereMasInformacion, MasInformacion ({Texto, URL, Otro}), mapaRutaUrl.
consejos	Consejo	id, titulo, descripcion, creadoEn.
manual_supervivencia	ManualPaso	id, titulo, descripcion, icono, orden, creadoEn.
kit_primeros_auxilios	KitPrimerosAuxilios	id, nombre, descripcion, items (string[]), creadoPor, fechaCreacion.
kit_supervivencia	KitSupervivencia	id, nombre, descripcion, items (string[]), creadoPor, fechaCreacion.
galeriaFotos	FotoGaleria	id, uid, nombreUsuario, imageUrl, fechaSubida.

Ejemplo de documento de la colección eventos, tal como se almacena en Firestore:

```
{
  "nombre": "Travesía Cerro Provincia",
  "descripcion": "Salida de fin de semana, nivel intermedio",
  "fecha": "2026-10-18",
  "hora": "08:00",
  "lugarId": "abc123",
  "creadoPor": { "uid": "uid_usuario1", "nombre": "Usuario Ejemplo 1" },
  "codigoInvitacion": "TRK-7F3K9A",
  "privado": true,
  "participantes": ["uid_usuario1", "uid_usuario2"],
  "participantesInfo": [
        { "uid": "uid_usuario1", "nombre": "Usuario Ejemplo 1" },
        { "uid": "uid_usuario2", "nombre": "Usuario Ejemplo 2" }
  ],
  "creadoEn": "Timestamp"
}
```

Ejemplo de documento de la colección usuarios:

```
{
  "uid": "uid_usuario2",
  "email": "usuario@ejemplo.cl",
  "nombre": "Usuario Ejemplo 2",
  "rol": "user",
  "estado": "Con ganas de una travesía",
  "contactosEmergencia": [
        { "nombre": "Contacto 1", "telefono": "+56912345678" }
  ],
  "terminosAceptados": true,
  "fechaAceptacionTerminos": "2026-08-14",
  "versionTerminos": "1.0",
  "estadisticas": { "eventosCreados": 3, "eventosCreadosMes": 1, "ultimoMes": "2026-10" },
  "suscripcion": { "activa": false, "plan": null, "fechaInicio": "", "fechaVencimiento": "" }
}
```